-- Đề thi --

TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI
CMS CHAMPIONSHIP

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (20 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học 10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1- 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha(Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

Đánh giá môn học

※ **Trắc nghiệm 1~20 (2 điểm/ câu)**

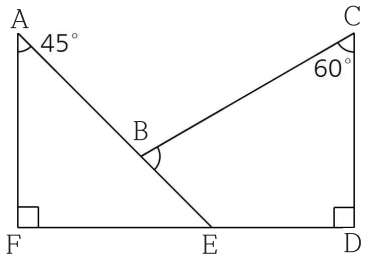
01 Tính tới tháng này Lan đã gửi 327 200 cent vào ngân hàng. Nếu từ tháng sau, mỗi tháng cô ấy gửi tiết kiệm 10 000 cent thì sau 1 năm tổng số tiền tiết kiệm trong tài khoản của cô ấy là bao nhiêu?

① 447 200 cent ② 446 200 cent ③ 445 200 cent
④ 444 200 cent ⑤ 443 200 cent

02 Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào không có kết quả là 28?

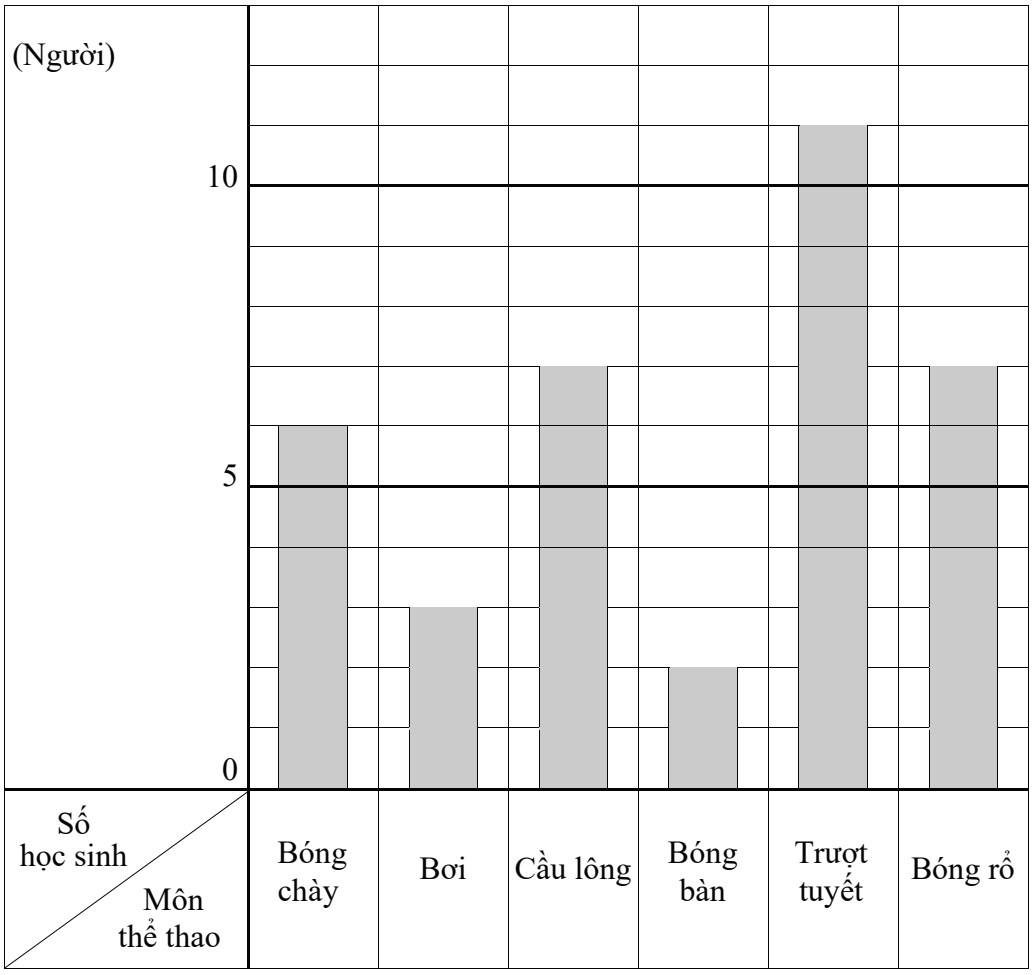
① 40 - 36 : 2 + 7 ② 16 - 56 : 7 + 20 ③ 13 + 22 - 42 : 6
④ 72 : 9 + 24 - 16 : 4 ⑤ 6 × 4 + 36 : 9

03 Xét các góc phía trong của hình dưới đây, có bao nhiêu góc **không** vuông?



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

※ **Dưới đây là bảng điều tra hạng mục những môn thể thao yêu thích của một lớp. Trả lời các câu hỏi dưới đây (Câu 04 - 05).**



04 Có bao nhiêu môn thể thao được yêu thích hơn bóng chày?

① 0 môn thể thao ② 1 môn thể thao ③ 2 môn thể thao
④ 3 môn thể thao ⑤ 4 môn thể thao

05 Số học sinh thích trượt tuyết nhiều hơn số học sinh thích bơi là bao nhiêu?

① 5 người ② 6 người ③ 7 người ④ 8 người ⑤ 9 người

06 Số nào dưới đây mà chữ số 7 có giá trị khác với giá trị của chữ số 7 của số ở trong khung?

2347̲39241293

① 70×100000000 ② 70000×10000 ③ 7 lần của 100 triệu
④ 1 triệu lần 700 trăm ⑤ Chữ số 7 xuất hiện trong 392739483026

07 Để trang trí một cái bánh kem cần 5 quả anh đào, 9 quả việt quất và 8 quả dâu tây. Nếu có 45 quả anh đào, 72 quả việt quất và 48 quả dâu tây thì có thể trang trí được tất cả bao nhiêu chiếc bánh kem?

① 5 bánh ② 6 bánh ③ 7 bánh ④ 8 bánh ⑤ 9 bánh

08 Hình chữ nhật có bao nhiêu góc vuông?

① 5 ② 4 ③ 3 ④ 2 ⑤ 1

09 Hai bạn Nam và Linh đang đào những củ cà rốt. Nam đào được 3 kg và Linh đào được số kilogam cà rốt gấp 2 lần của Nam. Tổng số kilogam cà rốt hai bạn đào được là bao nhiêu?

① 5 kg ② 6 kg ③ 7 kg ④ 8 kg ⑤ 9 kg

10 Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có thể điền vào ô trống?

$$6 : 2 < \square < 6 \times 2$$

① 5 số ② 6 số ③ 7 số ④ 8 số ⑤ 9 số

11 Nếu nhân 63 103 800 000 000 với 100 thì giá trị của chữ số 1 là bao nhiêu?

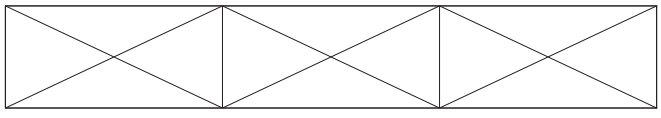
① Một nghìn nghìn tỷ ② Một trăm nghìn tỷ ③ Một chục nghìn tỷ
④ Một nghìn tỷ ⑤ Một tỷ

12 Đặt dấu ngoặc đơn thích hợp để phép tính dưới đây đạt giá trị lớn nhất.

35 + 20 : 5 − 3 × 9 − 7 − 2

① (9 – 7) ② (35 + 20) và (9 – 7) ③ (3 × 9 − 7 − 2)
④ (20 : 5 – 3) ⑤ (5 – 3), (7 – 2)

13 Có tất cả bao nhiêu tam giác tù có thể tìm thấy ở hình dưới đây (kể cả tam giác tù to và tam giác tù nhỏ)?

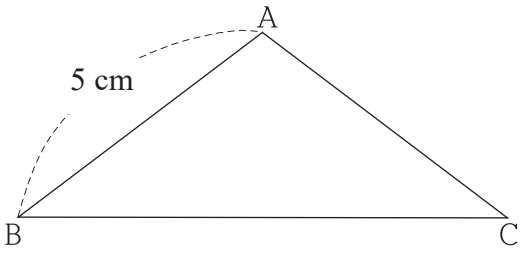


① 9 hình ② 10 hình ③ 11 hình ④ 12 hình ⑤ 13 hình

14 Trong các mốc thời gian mà đồng hồ chỉ dưới đây, kim ngắn và kim dài ở thời điểm nào tạo một góc vuông?

① 2h 30 ② 1h 10 ③ 7h 25 ④ 10h 45 ⑤ 3h 00

15 Tổng độ dài ba cạnh tam giác cân ABC (cân tại A) dưới đây là 18 cm. Tìm độ dài cạnh BC?



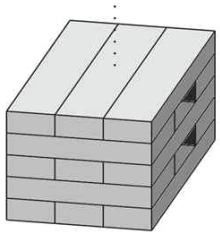
① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

16 Giá trị của chữ số xuất hiện ở A gấp mấy lần chữ số xuất hiện ở B?

72<u>4</u>936<u>4</u>10000
A B

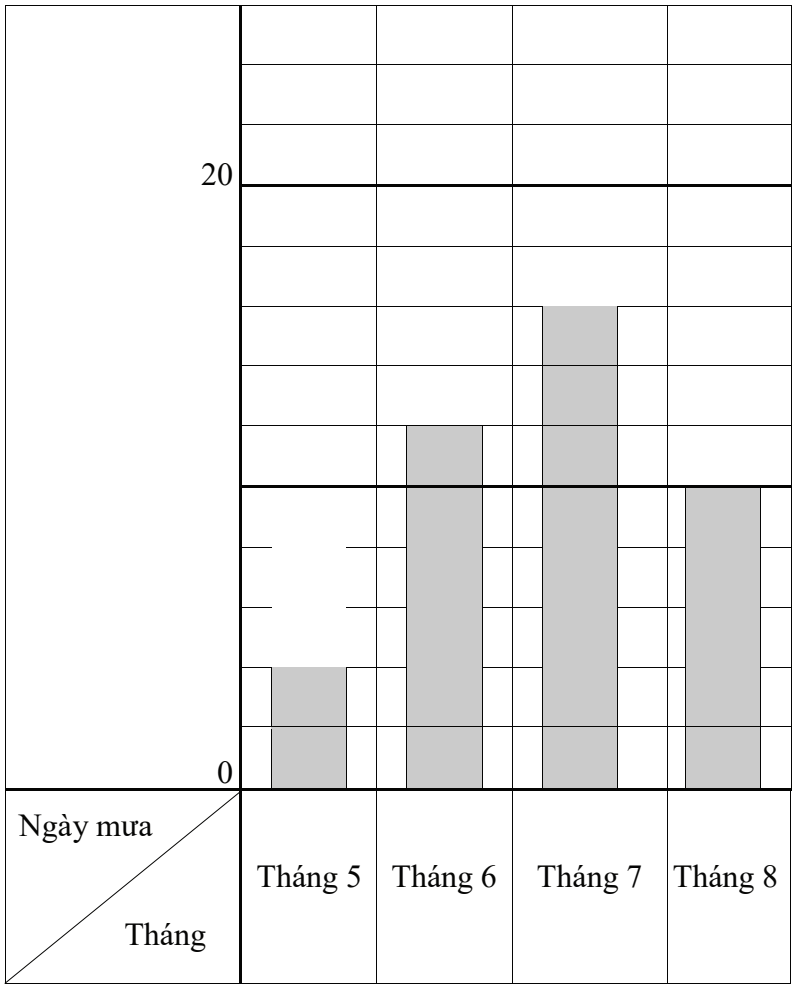
① 100 lần ② 1 000 lần ③ 10 000 lần
④ 100 000 lần ⑤ 1 000 000 lần

17 Bạn Mai đang tiến hành xếp một khối hình bằng các miếng gỗ theo trình tự: xếp dọc 3 miếng gỗ ở tầng đầu tiên và xếp ngang 2 miếng gỗ ở tầng thứ hai, xếp dọc 3 miếng gỗ ở tầng thứ ba ... Nếu tiếp tục như vậy thì tới tầng 9 có tất cả bao nhiêu miếng gỗ được xếp chồng lên nhau?



① 25 miếng ② 23 miếng ③ 21 miếng ④ 19 miếng ⑤ 17 miếng

※ **Dưới đây là bảng điều tra số ngày mưa theo tháng từ tháng 5 đến tháng 8. Trả lời các câu hỏi dưới đây (Câu 18 - 19).**



18 Có bao nhiêu ngày tháng 6 **không** có mưa?

① 4 ② 12 ③ 14 ④ 18 ⑤ 26

19 Từ tháng 5 đến tháng 8, số ngày mưa của tháng mưa nhiều nhất gấp mấy lần số ngày mưa của tháng ít mưa nhất?

① 2 lần ② 3 lần ③ 4 lần ④ 5 lần ⑤ 6 lần

20 Ở lò rèn nọ có 14 kg sắt. Để làm một cái rìu cần 3 kg sắt. Vậy hỏi có thể làm được tối đa bao nhiêu cái rìu và số sắt còn lại là bao nhiêu?

① 4 cái, 0 kg ② 4 cái, 1 kg ③ 4 cái, 2 kg
④ 4 cái, 3 kg ⑤ 4 cái, 4 kg

※ **Trả lời ngắn 1~7 (5 điểm/ câu)**

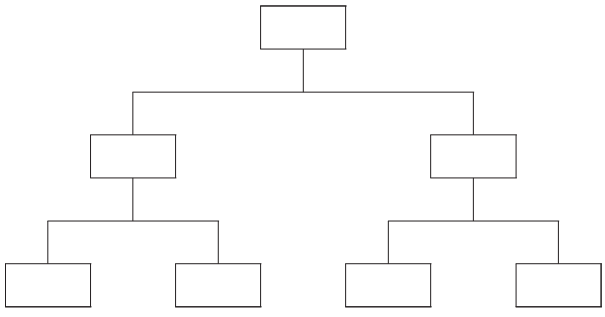
01 Những hình sau đây được xếp theo quy luật tăng dần. Tìm tổng số chấm xuất hiện ở lần thứ 5?



Lần 1 Lần 2 Lần 3

Trả lời: _____chấm

02 Có 4 đội A, B, C, D tiến hành thi đấu theo hình thức trong bảng dưới đây và có kết quả như sau. Đội nào giành được chiến thắng?

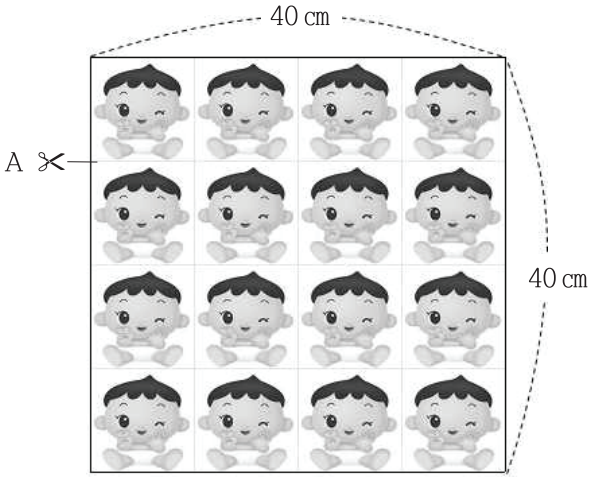


[Kết quả]

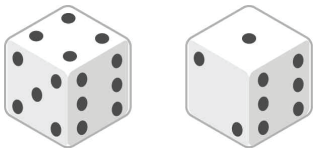
- A thắng trong trận đấu với D.
- B và A không đấu với nhau.
- C thắng 1 trận và thua 1 trận.

Trả lời: _____

03 Hoa muốn tặng 2 người bạn những bức ảnh của cậu em mới chào đời của mình. Bạn ấy bắt đầu cắt từ điểm A và đưa đường kéo theo cạnh của các bức ảnh để chia thành hai phần bằng nhau có cùng hình dạng và kích thước. Biết tổng chiều dài đường kéo cắt là 100 cm. Hãy vẽ lại đường cắt của Hoa (chỉ được cắt theo hàng ngang và dọc).



04 Lan và Hoa đã tạo ra một loại xúc xắc mới bằng cách di chuyển ngẫu nhiên vị trí các mặt của một quân xúc xắc bình thường, sao cho tổng của hai mặt xúc xắc đối diện không còn cố định nữa. Dưới đây là hình ảnh của quân xúc xắc mới khi được nhìn từ các hướng khác nhau. Nếu nhân hai mặt đối diện của quân xúc xắc mới này thì ta thu được kết quả nào lớn nhất?



Trả lời: _____

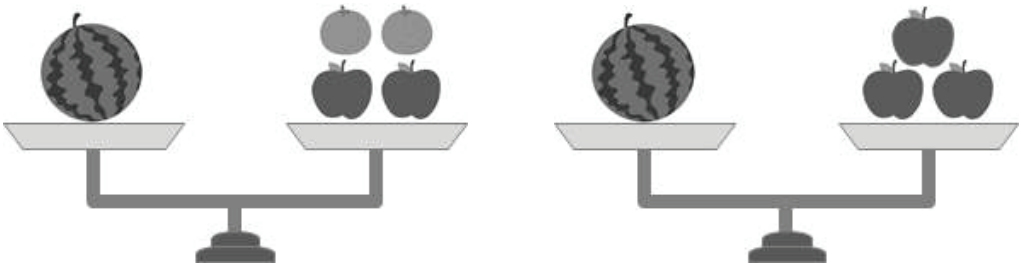
05 Trong các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 500, có bao nhiêu số mà chữ số đầu và chữ số cuối giống nhau?

Trả lời: _____số

06 Nhung và Nga đã phát hiện ra một ngôi nhà được làm bằng bánh mì trong một khu rừng nọ. Hai chị em đã lấp đầy chiếc bụng đói của mình bằng những chiếc bánh mì. Nhung đã nhường cho người em của mình ăn trước. Nga nghĩ rằng vì có 2 người nên mình ăn một nửa là được, vì thế Nga đã ăn một nửa số bánh mì đang có. Sau đó Nhung cũng suy nghĩ như vậy nên đã ăn một nửa số bánh mì còn lại. Sau khi ăn xong vẫn còn lại 12 chiếc bánh mì. Hỏi tổng số bánh mì ban đầu là bao nhiêu?

Trả lời: _____chiếc

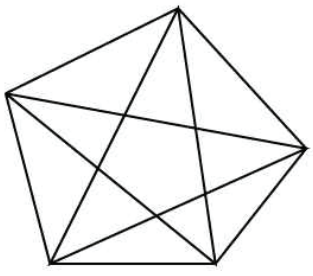
07 Nếu hai chiếc cân dưới đây thăng bằng thì 1 quả dưa hấu có khối lượng bằng bao nhiêu quả quýt?



Trả lời: _____ quả

※ **Tự luận dài 8~9 (7 điểm/ câu)**

08 Tìm tổng số tất cả các hình tam giác to và nhỏ trong hình dưới đây?

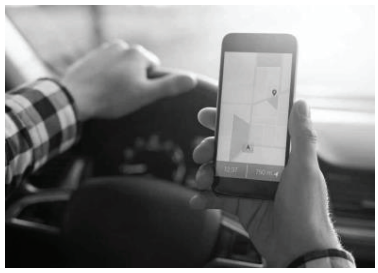


Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời:

09 Đọc các thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi.

[Thông tin 1**]** Ứng dụng Điều hướng



Ứng dụng Điều hướng đã xếp hạng nhất với tổng cộng 50% phiếu bầu trong một cuộc khảo sát về ứng dụng điện thoại thông minh, hữu ích nhất. Đôi khi, người dùng gọi nó là "Bậc thầy không gian". Ứng dụng này rất dễ sử dụng. Khi người dùng chọn điểm đến và phương thức di chuyển (ô tô, phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ), nó sẽ hiển thị tuyến đường ngắn nhất. Bên cạnh đó, nó cũng hiển thị những thông tin khác, chẳng hạn như khoảng cách và thời gian cần để di chuyển là bao lâu. Đặc biệt, ứng dụng Điều hướng liên tục cập nhật tình trạng giao thông thực tế để thay đổi thời gian dự kiến cho phù hợp.

[Thông tin 2**]** Các tuyến vận tải công cộng
Dưới đây là một phần của hệ thống tàu điện ngầm và các tuyến xe buýt.

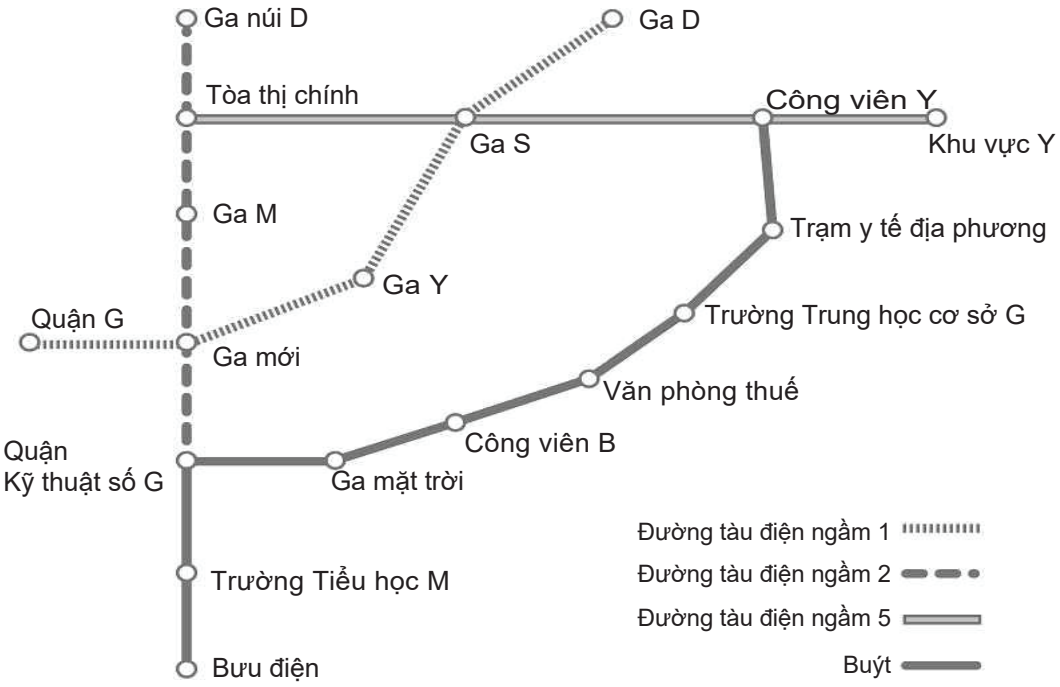
[Xe buýt]
Bưu điện – Trường Tiểu học M – Quận Kỹ thuật số G – Ga Mặt trời – Công viên B – Văn phòng Thuế – Trường Trung học cơ sở G – Trạm y tế địa phương Công viên Y

[Đường tàu điện ngầm 1]
Quận G – Ga mới – Ga Y – Ga S – Ga D

[Đường tàu điện ngầm 2]
Quận Kỹ thuật số G – Ga mới – Ga M – Tòa thị chính – Ga núi D

[Đường tàu điện ngầm 5]
Tòa thị chính – Ga S – Công viên Y – Khu vực Y

Biểu đồ



❶ June đến trường Tiểu học M và trạm xe buýt cách trường 200m.

❷ June đi bộ với vận tốc 3 km/h.

❸ Mỗi lần chuyển đổi hết 3 phút, giả sử không mất thời gian chờ xe buýt.

❹ June chỉ có thể đi bằng tàu điện ngầm hoặc xe buýt.

❺ Mất 3 phút để đi từ ga này sang ga kia bằng xe buýt và mất 2 phút nếu đi bằng tàu điện ngầm.

(1) Vẽ tất cả các tuyến đường có thể đi được từ trường Tiểu học M đến công viên Y.

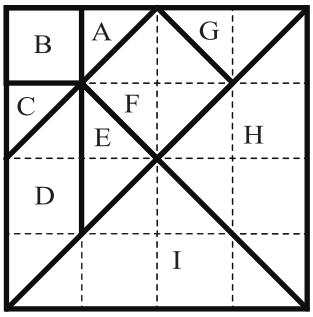
(2) Vẽ tuyến đường có thời gian di chuyển nhanh nhất và viết quá trình giải của mình.

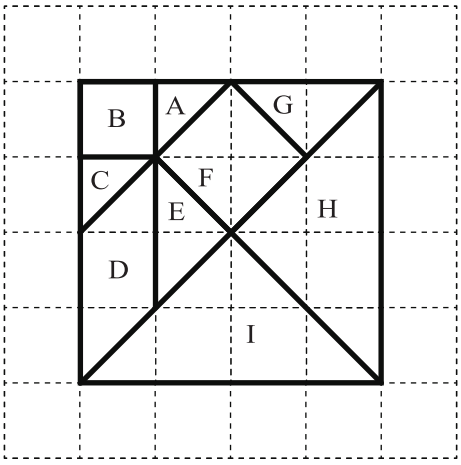
Quá trình giải quyết vấn đề:

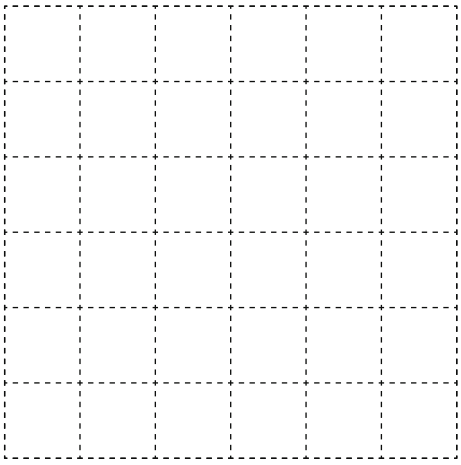
Trả lời:

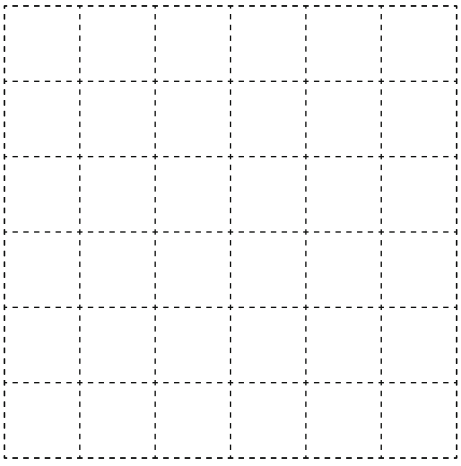
※ Giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)

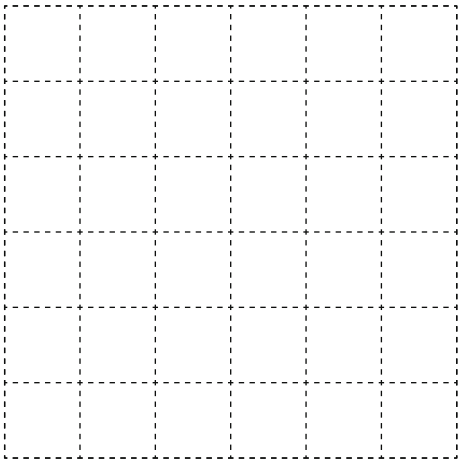
10 Dưới đây là bảng trò chơi truyền thống của người Hàn. Từ 5 miếng ghép hoặc nhiều miếng ghép hơn hãy tạo ra các hình tứ giác (không tính hình vuông ban đầu và góc của các hình không được vượt quá 180°). Cố gắng tạo ra nhiều hình tứ giác nhất có thể.

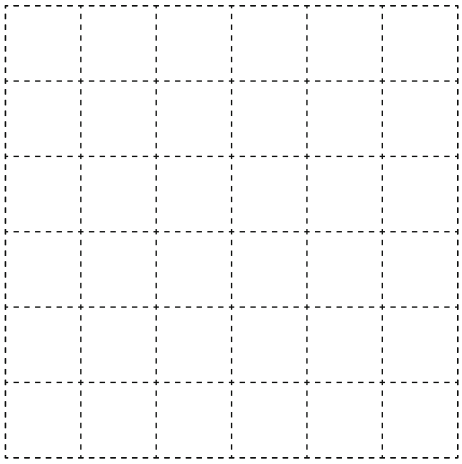


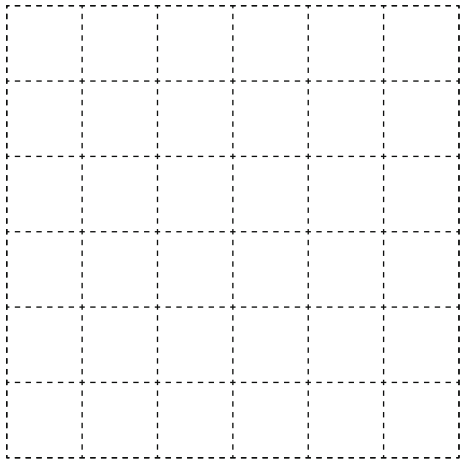


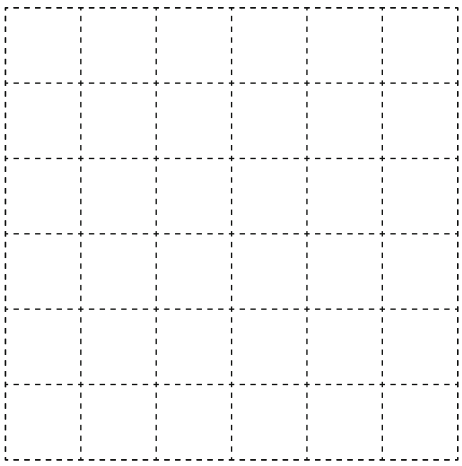


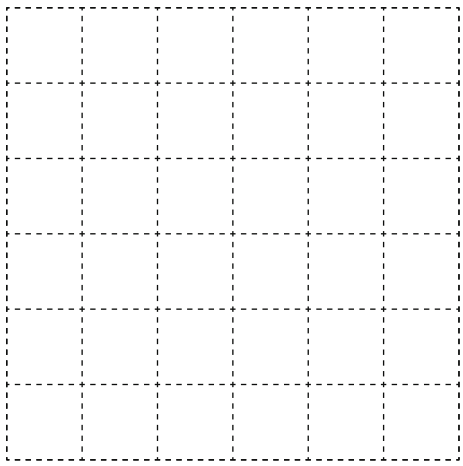


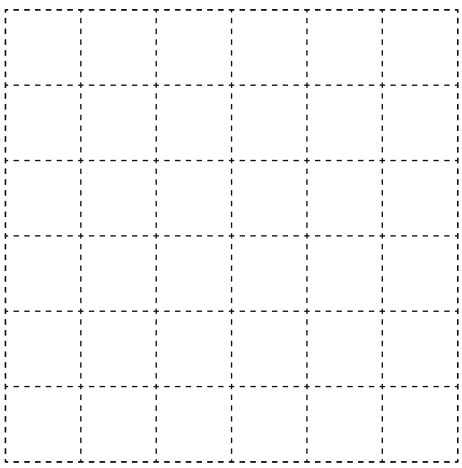


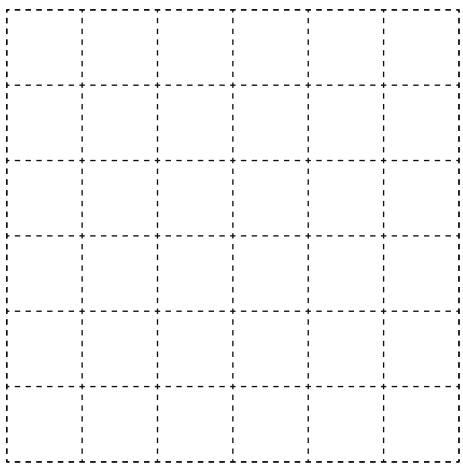














Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.